



Време - додатак вежбама

Општа астрономија 1

04/02/2026, Београд



ПРИВИДНО ГОДИШЊЕ КРЕТАЊЕ СУНЦА И МЕРЕ ЗА ВРЕМЕ

$$\delta_{\odot} = \varphi - z_m$$

$$\tau = T_{\odot} - T = \alpha_{\odot} - \alpha$$

“извођење” деклинација и
 ректасцензија Сунца; добија се
 карактеристична синусоида

пројекција
 привидне
 годишње путање
 на небеску сферу
 даје еклиптику!

1. последица: *неједнако трајање дана и ноћи*
2. последица: *климатски појасеви*
3. последица: *годишња доба*
4. последица: *неједнако трајање годишњих доба*

нека анимација :)



облик путање у равни
 еклиптике добија се из:

$$R_{\odot}, (\alpha_{\odot}, \delta_{\odot}) \rightarrow \lambda_{\odot}$$

време између два узастопна
 Сунчева проласка кроз γ тачку
 је тропска година (T);
 услед прецесије, тропска
 година је краћа од Сунчевог
 привидног обиласка целе
 путање (сидеричка година S)

$$\frac{S}{T} = \frac{360^{\circ}}{360^{\circ} - 50''.2} = 1 + \frac{1}{25700}$$

ЗВЕЗДАНО ВРЕМЕ



звездано време се мери
часовним углом γ тачке

$$s = t(\gamma)$$
$$S = t_G(\gamma)$$

звездано време за
посматрача у Гриничу

*Услед Земљиног обртања са запада на
исток, небеска сфера изврши привидно
један пун обрт са истока на запад у
току једног сталног временског
размака који се зове звездани дан*

$$s = S + \lambda$$

- Земља се равномерно обрће у звезданом дану → **задовољен је услов сталности**
- Међутим, ГК γ тачке (почетак звезданог дана), не догађа се увек у истом тренутку према ГК Сунца → у току године се помера ка њој → звездано време **неподесно** за употребу

ПРАВО ВРЕМЕ

Због **непогодности**
звезданог дана, прешло се
на прави сунчани дан
(временски размак између
две ГК Сунчевог привидног
котура)!



Часовним углом правог
Сунца мери се право
(Сунчано) време; **право подне**
и **права поноћ**

$$\begin{aligned} t_{\odot} \\ T_{\odot} \\ t_p \\ T_p \\ t_p = t_{\odot} + 12^h \\ T_p = T_{\odot} + 12^h \\ t_p = T_p + \lambda \end{aligned}$$

часовни угао правог Сунца у
месту г. дужине λ

часовни угао правог Сунца у
Гриничу

право време у месту г. дужине λ

Гриничко право време

прави дан почиње у подне, па се
додаје 12 сати да би почињао у
поноћ



**пролазак кроз меридијан - израчунава се из
Сунчеве висине - нпр. гномоном.**

SUNCE



12:00:00

11:56:04

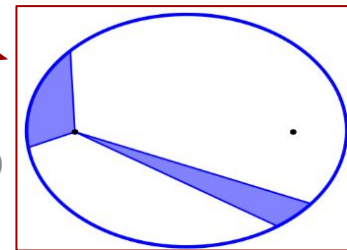
12:00:00

23 h 56' 04"
Siderički ili
zvjezdani dan

3' 56"

_____ 24 h _____
Sinodički ili sunčani dan

- дужина правог сунчаног дана се мења у току године → **сталност незадовољена**
- Други Кеплеров закон → $\lambda_{\odot}$ не прираста равномерно у току године
- чак и кад би ови прираштаји били стални, не би биле сталне њихове пројекције на раван екватора Δt (због ϵ)
- уводи се средње еклиптичко Сунце (креће се равномерно по еклиптици, а кроз перигеј и апогеј пролази заједно са правим Сунцем)



$$\lambda_m - \lambda_{\odot} = -2e \sin(\lambda_m - \omega)$$

изједначење центра

средња лонгтуда правог Сунца

права лонгитуда

прави дан > звездани дан

СРЕДЊЕ ВРЕМЕ

Већ смо увели средње време!
Међутим, још увијек постоји
други проблем, као код
правог времена → уводи се
средње екваторско Сунце
(равномерно се креће по
екватору, а кроз тачке
равнодневнице пролази
заједно са средњим
еклиптичким Сунцем)

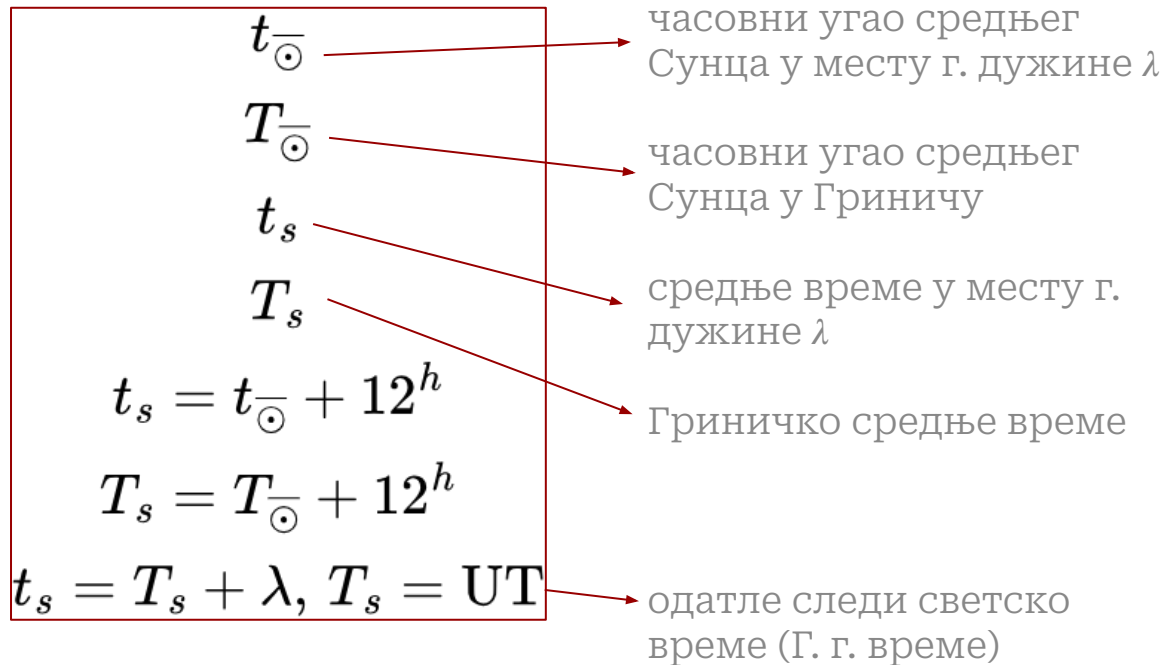
$$\lambda_{\odot} - \alpha_{\odot} = tg^2 \frac{\varepsilon}{2} \sin 2\lambda_m$$

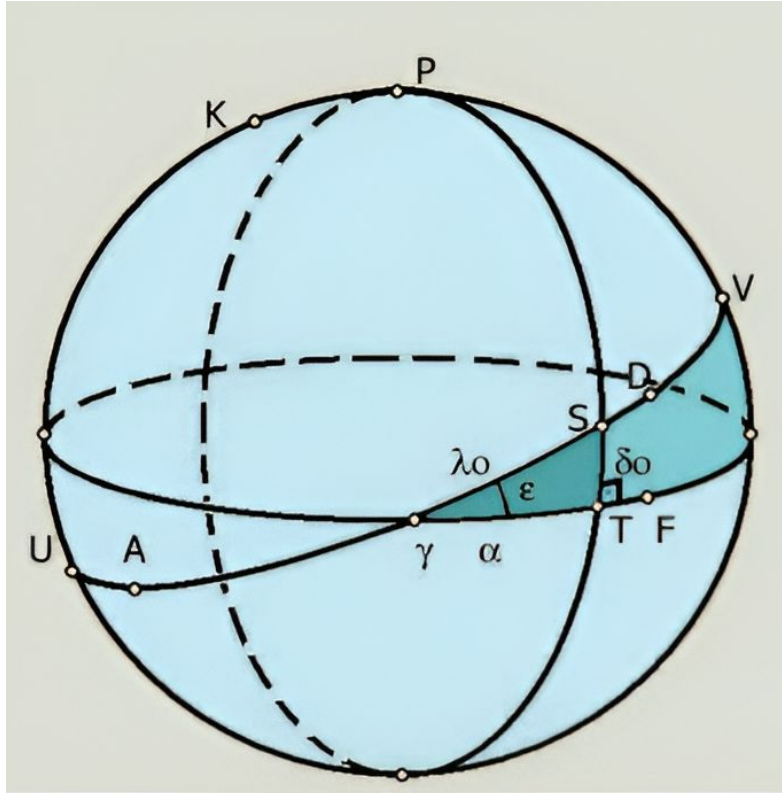
свођење на екватор

$$\alpha_s = \lambda_m \quad \text{последница}$$

Дошли смо до нове јединице - средњег дана.

Проблематично је што $\frac{1}{2}$ дана припада једном, а $\frac{1}{2}$ другом
датуму - решено (рачунање од средње поноћи) → грађанско време





ректасцензија не прираста
 истовремено са лонгитудом;
 Неперово правило даје:

$$\operatorname{tg} \alpha_{\odot} = \cos \varepsilon \tan \lambda_{\odot}$$

	$\alpha_{\odot}$	$\delta_{\odot}$
21.03.	0h	0°
22.06.	6h	+ε
23.09.	12h	0°
22.12.	16h	-ε

*генерално, треба напоменути и да
 постоје зонско и указно време...

ВРЕМЕНСКО ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ

временско изједначење је разлика
 правог и средњег времена; у пракси се
 мери звездано (изузетно, и право) време

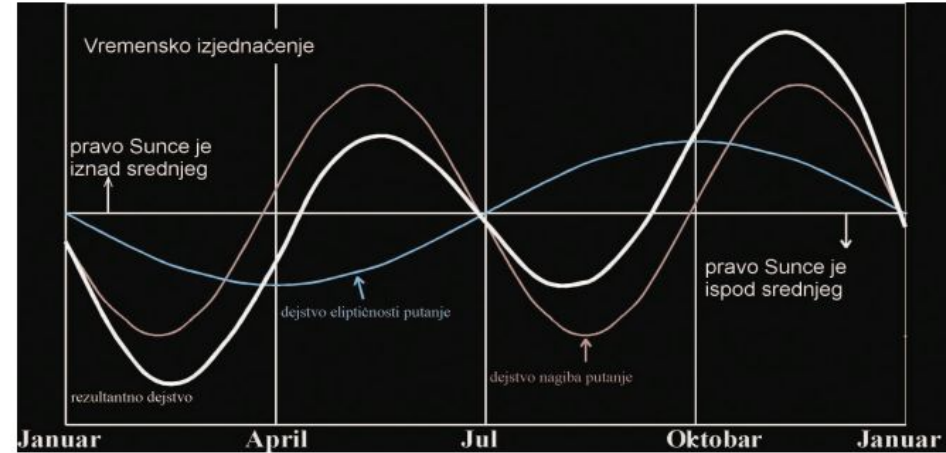
$$\eta = t_p - t_s$$

$$s = \alpha_{\odot} + t_p = \alpha_s + t_s$$

$$\alpha_{\odot} + t_p = \lambda_m + t_s$$

$$\Rightarrow \eta = \lambda_m - \alpha_{\odot} / \pm \lambda_{\odot}$$

$$\Rightarrow \eta = (\lambda_m - \lambda_{\odot}) + (\lambda_{\odot} - \alpha_{\odot})$$



изједначење центра
 (последица Сунчевог
 неравномерног
 годишњег кретања)

свођење на екватор
 (последица нагиба
 еклиптике према
 екватору)

$$\eta = -7^m.7 \sin(\lambda_m + 79^\circ) + 9^m.9 \sin(2\lambda_m)$$

$$\eta_{max} = +16^m.5 [4.11.]$$

$$\eta_{min} = -14^m.4 [12.2.]$$

ПРЕЛАЗАК СА ЗВЕЗДАНОГ НА СРЕДЊЕ ВРЕМЕ И ОБРАТНО

Тропска година

365.2422 средњих дана

366.2422 звезданих дана

$$365.2422 \text{ sd} = 366.2422 \text{ zd}$$

$$1 \text{ zd} = (1 - \nu) \text{ sd}, \quad \nu = \frac{1}{366.2422}$$

$$1 \text{ sd} = (1 + \mu) \text{ zd}, \quad \mu = \frac{1}{365.2422}$$

$$t_s = \frac{s - s_0}{1 + \mu} = (s - s_0)(1 - \nu)$$

Гриничка
ср. поноћ

месна
поноћ

$$S_0 \quad \text{UT} = 0^h$$

$$S_0 + 1^h(1 + \mu) \quad \text{UT} = 1^h$$

$$S_0 + 2^h(1 + \mu) \quad \text{UT} = 2^h$$

⋮

$$S = S_0 + \text{UT}(1 + \mu)$$

$$\Rightarrow s - \cancel{\lambda} = S_0 + (t_s - \lambda)(1 + \mu)$$

$$= S_0 + t_s(1 + \mu) - \cancel{\lambda} - \lambda\mu$$

$$\Rightarrow s = S_0 - \lambda\mu + t_s(1 + \mu)$$

$$s = s_0 + t_s(1 + \mu)$$